CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 15 – Distribuição Amostral

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Para amostras aleatórias simples retiradas de uma população com média μ e variância σ^2 finita, a distribuição amostral de $\bar{X}$ se aproxima de uma normal com média μ e variância σ^2/n, à medida que n cresce – independentemente da forma da distribuição da população original.

2. (a) Falsa – $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$, que diminui conforme n aumenta.
(b) Verdadeira – combinação linear de normais independentes é normal, então isso vale exatamente, não só aproximadamente.
(c) Verdadeira – são as fórmulas vistas em aula.

3. Porque $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ tem n no denominador – quanto mais observações usamos para calcular a média, menos ela varia de amostra para amostra. Na prática, isso significa que amostras maiores dão estimativas mais precisas (menos sujeitas ao acaso da amostragem).

4. $E(\bar{X}) = \mu = 80$. Erro padrão $= \sigma/\sqrt{n} = 15/\sqrt{36} = 15/6 = 2{,}5$.

5. $Z = (85 - 80)/2{,}5 = 2$. $P(\bar{X} > 85) = P(Z > 2) \approx 0{,}0228$.

6. $E(\hat{p}) = p = 0{,}4$. $\text{Var}(\hat{p}) = \dfrac{p(1-p)}{n} = \dfrac{0{,}4 \times 0{,}6}{100} = 0{,}0024$.

7. Erro padrão $= \sqrt{0{,}0024} \approx 0{,}049$. $Z = (0{,}45 - 0{,}4)/0{,}049 \approx 1{,}02$. $P(\hat{p} > 0{,}45) \approx 0{,}1537$.

8. $\text{EP}(n = 25) = 15/\sqrt{25} = 3{,}0$. $\text{EP}(n = 100) = 15/\sqrt{100} = 1{,}5$. O erro padrão diminui pela metade ($3{,}0/1{,}5 = 2$) quando n quadruplica – consistente com o erro padrão ser proporcional a $1/\sqrt{n}$.

9. *(Desafio)* (a) $\bar{X}$ é aproximadamente $N(500, \sigma^2/n) = N(500, 144/49)$. Erro padrão $= 12/\sqrt{49} = 12/7 \approx 1{,}714$.
(b) $Z_1 = (497 - 500)/1{,}714 \approx -1{,}75$; $Z_2 = (503 - 500)/1{,}714 \approx 1{,}75$. $P(497 < \bar{X} < 503) \approx 0{,}9199$.
(c) $Z = (506 - 500)/1{,}714 \approx 3{,}5$. $P(\bar{X} \geq 506) \approx 0{,}00023$ (cerca de 2 em cada 10.000).
(d) Sim, é extremamente raro (bem menor que 5%) observar $\bar{X} = 506\,\text{g}$ se a máquina estivesse de fato calibrada em $\mu = 500\,\text{g}$. Isso sugere fortemente que a máquina não está calibrada corretamente (provavelmente está colocando mais produto do que deveria, em média).

10. *(Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* Simulação com 200.000 amostras de 49 pacotes: média das médias $\approx 500{,}0004$ (teórica: 500); erro padrão empírico $\approx 1{,}717$ (teórico: $\approx 1{,}714$); proporção empírica de $\bar{X} \geq 506 \approx 0{,}00024$ (teórica: $\approx 0{,}00023$) – confirmando que esse evento é, de fato, raríssimo sob a hipótese de máquina calibrada, reforçando a conclusão do item (d) do Desafio.